Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Pato Branco

Interação Ser Humano-Computador

Profª.: Dra. Soelaine Rodrigues Ascari

soelaine@utfpr.edu.br

Comunicação e Linguagem

- As pessoas se comunicam para:
  - Comandar;
  - Interrogar;
  - Responder;
  - Prometer; e até
  - Convencer.

"Comunicar é compartilhar um modelo."
[FIS87]

Comunicação e Linguagem

- Para que haja a comunicação **é necessário um veículo**, uma forma de as duas entidades comunicantes compartilharem o mesmo modelo.

"**Uma linguagem** é um conjunto de signos e símbolos que permitem um grupo social de se comunicar e facilita o pensamento e as ações dos indivíduos."

[FIS87]

Comunicação e Linguagem

- **Além de um veículo** para a comunicação, as duas entidades devem **possuir meios de se comunicar**.
- Em um sentido amplo, **uma interface é um dispositivo que serve de limite comum a várias entidades comunicantes**, as quais se exprimem em uma linguagem específica a cada uma.
- Para que a comunicação seja possível, o dispositivo deve assegurar a conexão física entre as entidades e efetuar as operações de tradução entre os formalismos existentes em cada linguagem.

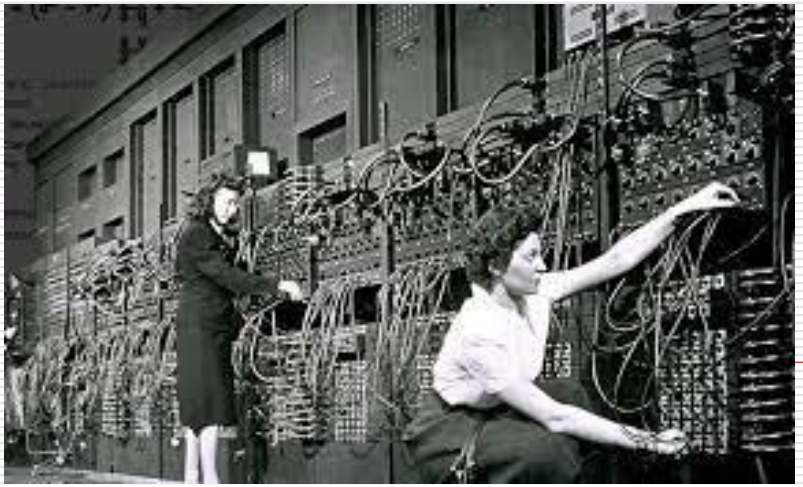
- **Uma vez que a comunicação esteja estabelecida, a interação** (ação recíproca) **pode ocorrer entre as entidades** [COU9O].

- Para Thro, uma interface é um local para encontro ou interação [THR9I].

- No caso da interface homem-computador, **a conexão entre estas duas entidades se realiza entre a imagem do sistema** (ou seja, sua manifestação externa) **e os órgãos sensoriais-motores do usuário,** a tradução se efetua entre os formalismos do sistema e os do usuário [COU9O].

Quando o conceito de interface começou a aparecer...

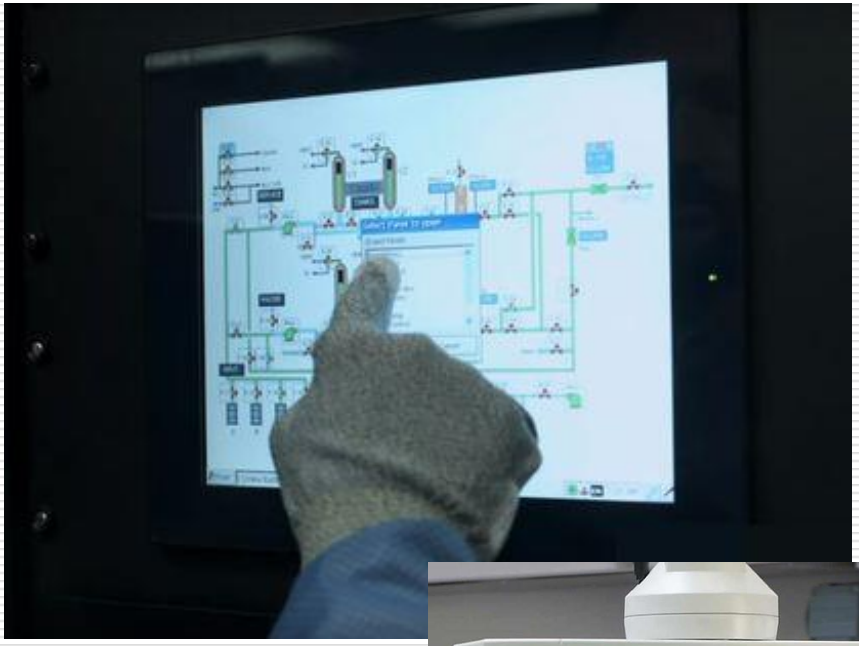
- INICIALMENTE
  - **Homem** e computador se comunicavam por meio do **hardware** e software (interface).
- ATUALMENTE
  - Inclui também aspectos relativos ao processo perceptivo, viso-motor e cognitivo do usuário.



Interface usuário

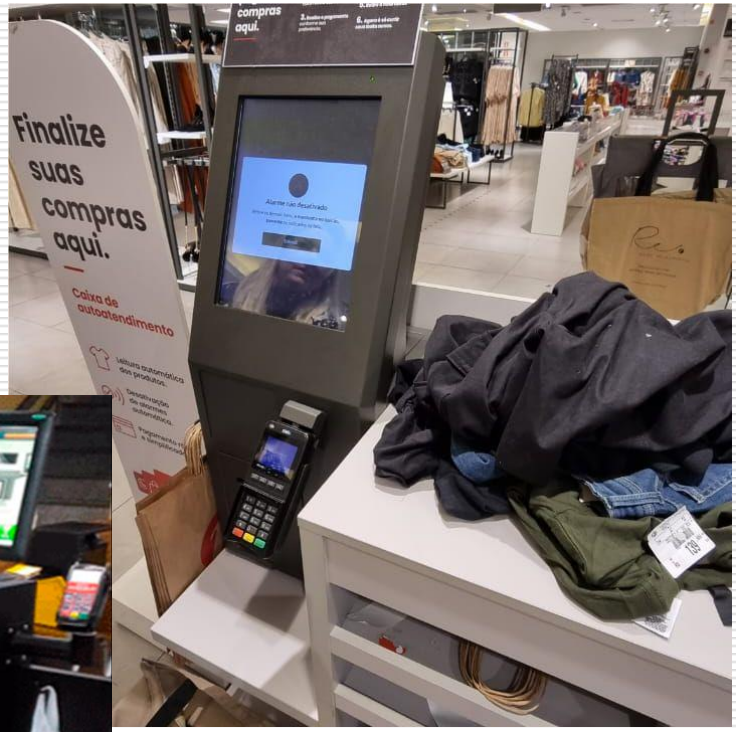
- A **interface** com o usuário é uma parte fundamental de um software, **é a parte do sistema visível para o usuário**, por meio da qual ele se comunica para realizar suas tarefas.

Interface na Indústria



Interface na Agricultura

Interface no Comércio



ISHC?

"A ISHC é uma disciplina preocupada com o **design**, a **avaliação** e a **implementação** de **sistemas computacionais interativos** para uso humano e com estudo dos fenômenos que o circundam".

ACM SIGCHI (1992)

Outras definições de ISHC

- Moran (1981):

"aqueles aspectos do sistema com os quais o usuário entra em contato".

- Chi (1985):

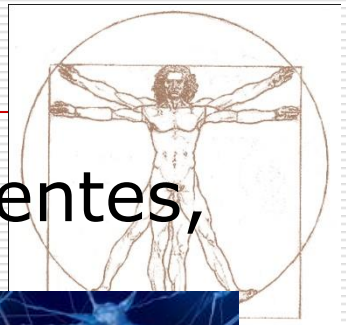
"uma linguagem de entrada para o usuário, uma linguagem e saída para o sistema, e um protocolo de interação".

Outras definições de ISHC

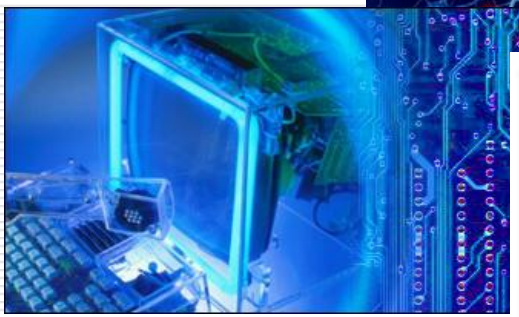
- Baecker e Buxton (1987):

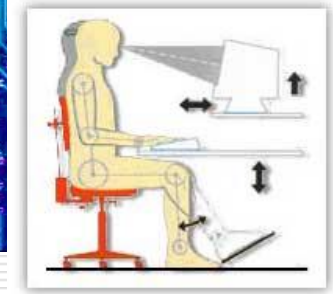
"um conjunto de processos, diálogos e ações por meio dos quais um ser humano interage com um computador".

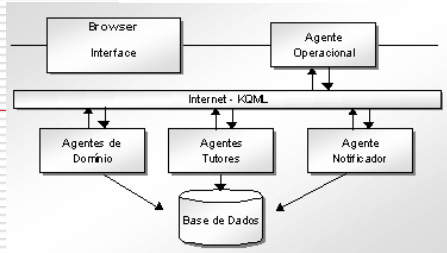
ISHC



- ISHC pode englobar as seguintes vertentes, segundo Preece (1994):
  - Ciência da Computação;
  - Psicologia Cognitiva;
  - Psicologia Organizacional e Social;
  - Ergonomia;
  - Linguística;
  - Design;
  - Engenharia; e
  - Filosofia, Sociologia e Antropologia.







Áreas envolvidas

- **Ciência da Computação**
  - "Contribui provendo conhecimento sobre as possibilidades da tecnologia e oferecendo ideias sobre como explorar todo o seu potencial". (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)
  - A contribuição dos profissionais da área está no desenvolvimento de ferramentas que auxiliam no design, implementação e manutenção dos softwares/sistemas.
  - "Alguns esforços têm sido feitos no sentido de prover métodos rigorosos de analisar a forma como IHC é projetada e incorporada em sistemas, que incluem arquiteturas de sistemas, abstrações e notações." (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)

Áreas envolvidas

- **Psicologia**
  - "A Psicologia **Cognitiva** adotou a noção de processamento de informação como modelo para o comportamento humano e tenta colocar tudo que vemos, sentimos, tocamos, cheiramos, etc. , em termos desse modelo". (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)
  - A Psicologia **Organizacional** "dá aos designers o conhecimento sobre estruturas organizacionais e sociais e sobre como a introdução de computadores influencia práticas de trabalho". (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)
  - A Psicologia **Social** tem como objetivo "estudar a natureza e causas do comportamento humano no contexto social." (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)

Áreas envolvidas

- **Ergonomia**
  - "Conceber e fazer o design de diversas ferramentas e artefatos para diferentes ambientes de trabalho, domésticos e de diversão, adequados às capacidades e necessidades de usuários. O objetivo é maximizar a segurança, eficiência e confiabilidade da performance do usuário, tornando as tarefas mais fáceis e aumentando os sentimentos de conforto e satisfação". (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)
- **Linguística**
  - "Explorar a estrutura da linguagem natural na concepção de interfaces, principalmente para facilitar o acesso e consulta a bases de dados". (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)

Áreas envolvidas

- **Design**
  - "Muitos autores, afirmam que o envolvimento e o crescente interesse de designers gráficos no projeto de telas de sistemas computacionais consolidou IHC como uma área de estudo". (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)
- **Engenharia**
  - "Direcionada à construção e testes empíricos de modelos. Na maioria dos aspectos, a grande influência da engenharia em IHC tem sido via Engenharia de Software". (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)

Áreas envolvidas

- **Filosofia, Sociologia e Antropologia**
  - "Elas não estão diretamente envolvidas com o design real de um sistema computacional. Elas estão mais diretamente envolvidas com os desenvolvimentos da tecnologia de informação e com a transferência de tecnologia". (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)
  - Alguns métodos dessas áreas estão sendo empregados no design e avaliação de sistemas. "A razão da aplicação desses métodos na análise de IHC é a de que uma descrição mais precisa da interação entre usuários, seu trabalho, a tecnologia em uso e no ambiente real de uso precisa ser obtida". (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)
  - "A ênfase é em entender o que acontece quando as pessoas se comunicam entre si ou com as máquinas, enquanto e depois que isso acontece, e não modelar e predizer de antemão como o faz a psicologia cognitiva". (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003)

Disciplinas da Computação

- Na área da computação diversas disciplinas podem apresentar conceitos interligados à área de ISHC:
  - Engenharia de Software;
  - Inteligência Artificial;
  - Computação Gráfica;
  - Processamento de Imagens;
  - Sistemas Web; e
  - Sistemas Colaborativos.

Por que se preocupar com ISHC?

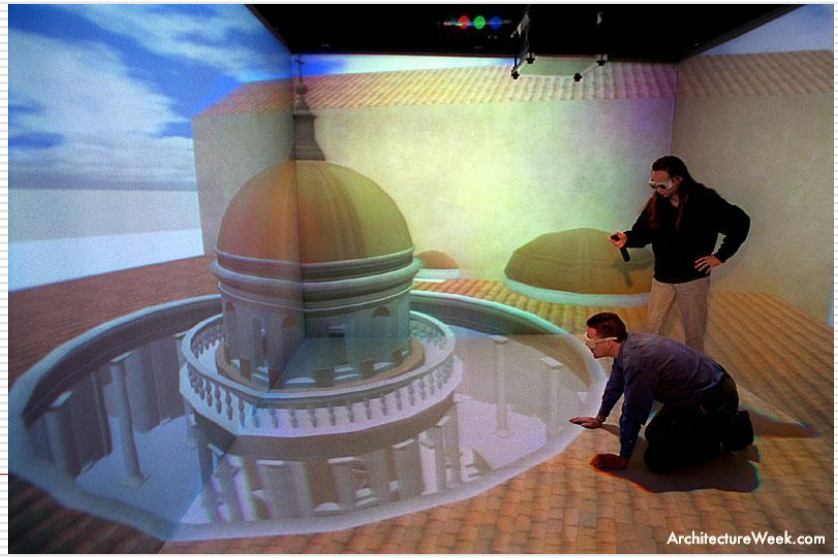
Resolver problemas e facilitar a nossa vida.

Por que se preocupar com ISHC?

- Atualmente:
  - Equipamentos eletrônicos cada vez mais baratos;
  - Usuários emergem de diferentes áreas do conhecimento;
  - Sabe-se mais acerca de como produzir sistemas fáceis de utilizar.
- Assim, os sistemas devem ser projetados para **atender às necessidades e acomodar as capacidades das pessoas** às quais eles são endereçados.

Principal razão da pesquisa em ISHC

- Busca do aumento da **eficiência** e da produtividade;
  - Em consequência, maior ganho financeiro.
- Dispositivos de I/O não convencionais;
  - Realidade virtual, Realidade aumentada, etc.

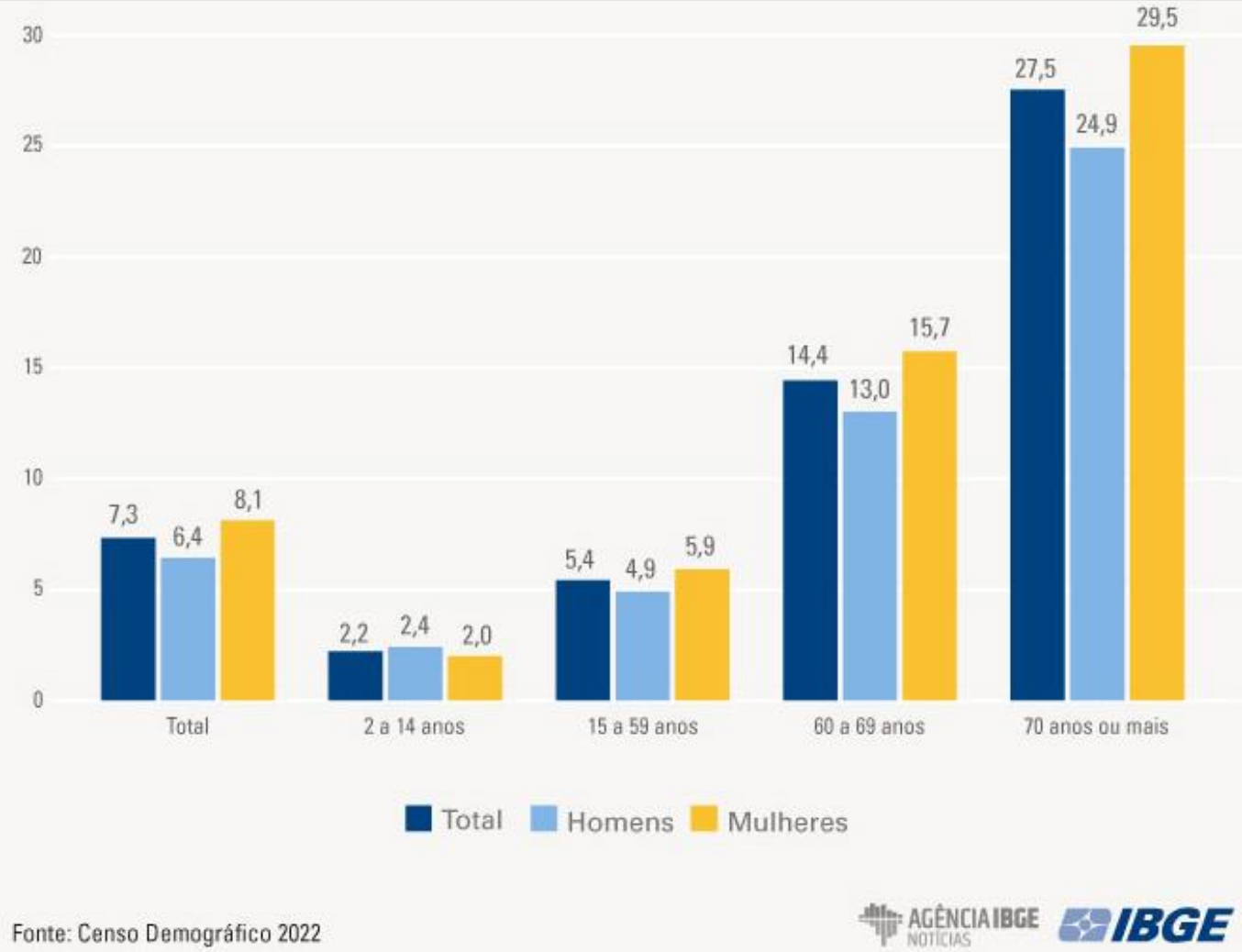


Principal razão da pesquisa em ISHC

- Sistemas distribuídos;
  - Usuários com diferentes características sociais, culturais, idiomáticas, etc.
  - Tecnologia dinâmica.
- Informática como instrumento de inclusão social;
  - Usuários com necessidades específicas.
  - Tecnologia defasada.

Pessoas de 2 anos ou mais com deficiência (%)

No Brasil 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 7,3% das 198,3 milhões de pessoas com dois anos ou mais de idade na população.



Acessibilidade para usuários com necessidades especiais

Fonte: Censo Demográfico 2022

Interface "*User-friendly*"

- Interface deve ser "invisível".
  - Usuário possa se concentrar nas tarefas.
- Deve ser *easy-to-learn* e *easy-to-use*.
  - Reduzir o custo de treinamento e uso diário dos usuários.
- Ter taxa de erros mínima.
  - Sistemas críticos como controle de tráfego aéreo ou nucleares.

Interface "*User-friendly*"

- Recordação rápida.
  - Usuário esporádico não deve recorrer a manuais quando for usar o sistema.
- Atrativa.
  - Nem sempre o mais poderoso é preferido pelo usuário.

Tipos de aplicações de ISHC

- Quatro tipos de aplicações servem como base:
  1. Sistemas do tipo *life-critical*;
  2. Sistemas de uso industrial e comercial;
  3. Sistemas pessoais, de escritório e de entretenimento; e
  4. Sistemas exploratórios e cooperativos.

Tipos de aplicações de ISHC

1. Sistemas do tipo *life-critical*

- Sistemas associados a tarefas que podem resultar em perdas de vidas humanas.
  - Sistema de controle de vôos;
  - Sistemas relacionados com equipamentos médicos em UTIs;
  - Sistemas de controle de processos de tempo real.

Exemplos de falhas fatais

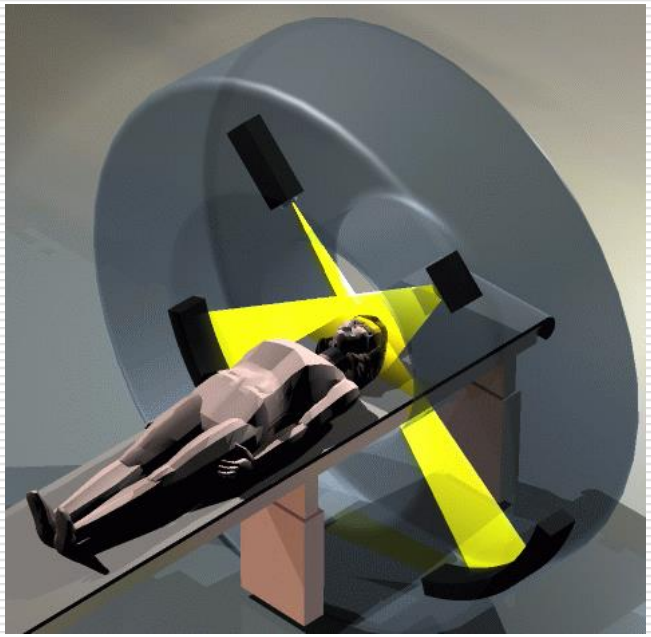
- Acidente nuclear da Usina *Three Mile Island* (Pensilvânia, EUA,1979)
  - Vazamento de radioatividade para a atmosfera;
  - A causa do acidente com o reator nuclear nunca foi determinada;
  - Peritos acreditam ter sido o resultado de uma combinação de falha do operador e um mau projeto de interface.

Exemplos de falhas fatais

- A queda de um A320 em 1990 da Indian Airlines (vôo 605) no momento de sua aterrissagem no aeroporto de Bangalore, no sul da Índia, mata 90 pessoas.
  - Revista *Flight International Magazine diz que*:
    - "deriva de entendimento pobre entre piloto e máquina".
  - Resposta da companhia:
    - "a companhia continua abordando o problema como incapacidade de pilotos se adaptarem à automação".
  - Ao invés de reconhecer a necessidade de softwares e controles com qual o ser humano trabalhe sem conflitos.

Exemplos de falhas fatais

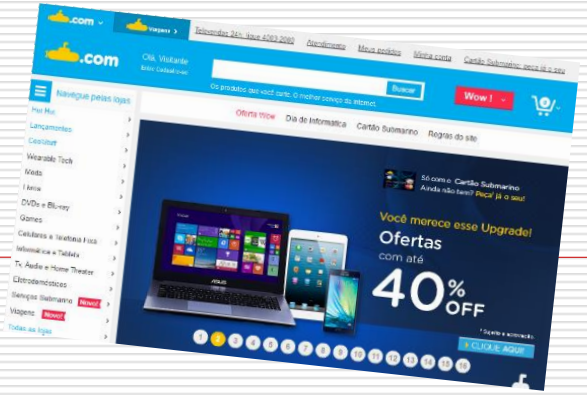
- Overdose de radiação com o Therac-25
  - No final dos anos 80, a Máquina de Raios x Therac-25, totalmente controlada por software **provocou** a administração de **radiação excessiva** em várias pessoas doentes.
  - Diversos problemas **(incluindo interface com o usuário – código de erro que a máquina retornava)**, contribuíram com o ocorrido.



Tipos de aplicações de ISHC

2. Sistemas de uso industrial e comercial

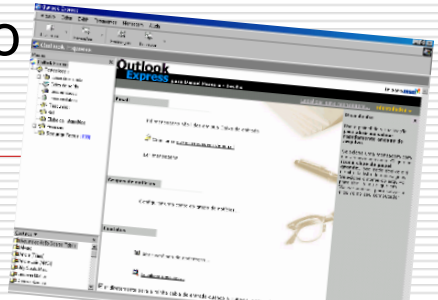
- Esta categoria inclui sistemas bancários, de seguros, de reservas e compras de produtos e serviços, gestão de negócios, entre outros.
- A facilidade de uso é fator de peso aqui.
- A velocidade é crucial nestes sistemas pelo alto número de transações.



Tipos de aplicações de ISHC

3. Sistemas pessoais, de escritório e de entretenimento

- Incluem os editores de texto, as planilhas eletrônicas, os gerenciadores de bancos de dados, os jogos, as ferramentas de recuperação de informação, o correio eletrônico, os pacotes educacionais, as teleconferências, entre outros.
- A facilidade de aprendizagem, a baixa taxa de erros e a satisfação são fatores cruciais, principalmente por ser este um grande mercado, a competição é enome.
- A assistência (suporte) e o auxílio *online* são importantes nestas aplicações.



Tipos de aplicações de ISHC

4. Sistemas exploratórios e cooperativos

- Enciclopédias eletrônicas, navegadores para a *WEB*, software de escrita colaborativa, sistemas de design de arquitetura, de apoio à decisão para negócios, diagnóstico médico e software de simulações científicas são alguns dos sistemas que compõem esta categoria.
- Eles têm altos níveis de motivação e exigência.
- Devido à enorme gama de aplicações possíveis, estes sistemas costumam ser difíceis de projetar e de avaliar.